

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno Accademico 2002-2003

Esame del 20 Gennaio 2003

Appello supplementare per gli iscritti prima del 2000

1. Siano π il piano di equazione $x - 2y + 3z = 0$ e ρ il piano di equazione $2x - y = 0$.
 - a) Determinare, se esistono, due rette sghembe, una perpendicolare a π e una perpendicolare a ρ .
 - b) Determinare, se esistono, due rette non sghembe, una perpendicolare a π e una perpendicolare a ρ .
 - c) Determinare, se esistono, due rette, fra loro perpendicolari, una parallela a π e una parallela a ρ .
2. Scrivere nella forma $a + ib$ le radici dell'equazione $(z + i)^3 = i$.
3. Siano P il punto $(1, 2)$ ed r la retta di equazione $x + 2y = 0$. Scrivere equazioni
 - a) per una parabola (non degenera) passante per P e con asse parallelo ad r ;
 - b) per una circonferenza passante per P e tangente alla retta r ;
 - c) per una iperbole (non degenera) passante per P e avente come asintoti la retta r e la retta di equazione $x = 0$.
4. Siano r ed s le rette di equazioni parametriche, rispettivamente,
$$r : \begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = 10t - 5 \\ z = -4t + 2 \end{cases} \quad s : \begin{cases} x = t + 1 \\ y = t - 1 \\ z = t \end{cases}$$
 - a) Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ di cui r sia il nucleo.
 - b) Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ di cui s sia il nucleo.
 - c) Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ di cui r sia l'immagine.
 - d) Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ la cui immagine contenga s .
5. Sia $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo individuato dalle assegnazioni
$$\begin{aligned} \varphi(1, 0, 0, 0) &= (1, 2, 3) \\ \varphi(0, 1, 0, 0) &= (0, 1, 2) \\ \varphi(0, 0, 1, 0) &= (1, 1, 1) \\ \varphi(0, 0, 0, 1) &= (3, 2, 1) \end{aligned}$$
 - a) Determinare una base di $\ker \varphi$ e una di $\operatorname{im} \varphi$.
 - b) Determinare in $\mathbb{R}^4$ un elemento che abbia la stessa immagine di $(2, 1, 2, 1)$.
 - c) Determinare $\varphi^{-1}(2, 1, 2)$.

NOTA Chi recupera il primo compitino (risolvendo i primi tre esercizi) o il secondo (risolvendo gli altri due) consegnerà dopo un'ora e mezza; tutti gli altri consegneranno dopo tre ore dall'inizio della prova.

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 20 Gennaio 2003 - Esempi di soluzioni

1. a) Il vettore $A = (1, -2, 3)$ è perpendicolare a π e il vettore $B = (2, -1, 0)$ è perpendicolare a ρ e le rette di equazioni

$$\begin{cases} x = t + 1 \\ y = -2t \\ z = 3t \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2t \\ y = -t \\ z = 0 \end{cases}$$

non sono parallele e non hanno punti in comune.

- b) Invece le rette di equazioni

$$\begin{cases} x = t \\ y = -2t \\ z = 3t \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2t \\ y = -t \\ z = 0 \end{cases}$$

passano entrambe per l'origine, e quindi non sono sghembe.

- c) Le rette di equazioni

$$\begin{cases} x = -t \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = -t \end{cases}$$

giacciono nei due piani e sono perpendicolari fra loro.

2. Le radici cubiche di i sono $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$, $-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}$ e $-i$ e quindi le soluzioni richieste sono $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$, $-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$ e $-i - 1$.

3. a) Il complesso dei termini di secondo grado deve essere un quadrato perfetto e deve essere annullato dalle coordinate del punto all'infinito $(2, -1, 0)$ della retta r . Quindi l'equazione deve essere del tipo $(x + 2y)^2 + \lambda x + \mu y + \nu = 0$. Imponendo il passaggio per il punto P si trova

$$25 + \lambda + 2\mu + \nu = 0$$

Basta quindi porre $\lambda = -25$ e $\mu = \nu = 0$, ottenendo l'equazione

$$x^2 + 4xy + 4y^2 - 25x = 0$$

di cui si verifica facilmente che non rappresenta una conica degenera (cosa che sarebbe successa se si fosse scelto $\nu = -25$ e $\lambda = \mu = 0$).

- b) La perpendicolare condotta da P alla retta r ha equazioni

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \end{cases}$$

Essa interseca r nell'origine O . Allora basta considerare la circonferenza con centro nel punto medio $M = \frac{P+O}{2} = (\frac{1}{2}, 1)$ e raggio la distanza di M dall'origine: $\sqrt{\frac{1}{4} + 1} = \frac{\sqrt{5}}{2}$

$$(x - \frac{1}{2})^2 + (y - 1)^2 = \frac{5}{4} \quad x^2 + y^2 - x - 2y = 0$$

- c) L'equazione di un'iperbole avente per asintoto la retta di equazione $x = 0$ può essere scritta nella forma

$$y = \frac{ax^2 + bx + c}{x}$$

Basta allora scegliere a , b e c in modo che siano soddisfatte

- la condizione che l'iperbole passi per il punto $(1, 1)$: $a + b + c = 1$
- la condizione che la retta r sia un asintoto, e cioè che per x tendente all'infinito tenda a zero la quantità

$$\frac{ax^2 + bx + c}{x} + \frac{x}{2} = ax + b + \frac{c}{x} + \frac{x}{2}$$

entrambe le condizioni vengono soddisfatte scegliendo $a = -\frac{1}{2}$, $b = 0$ e $c = \frac{3}{2}$, il che conduce all'equazione $x(x + 2y) - 3 = 0$.

Si verifica facilmente che essa rappresenta una iperbole non degenera.

4. a) La retta r passa per l'origine ($t = \frac{1}{2}$) e quindi è un sottospazio con base $\{(-1, -5, 2)\}$. Basta allora individuare l'omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ponendo

$$\varphi(-1, -5, 2) = (0, 0) \quad \varphi(1, 0, 0) = (1, 0) \quad \varphi(0, 1, 0) = (0, 1)$$

Infatti $\{(-1, -5, 2), (1, 0, 0), (0, 1, 0)\}$ è una base per $\mathbb{R}^3$ e $\{(1, 0), (0, 1)\}$ è una base per $\mathbb{R}^2$.

- b) La retta s non passa per l'origine, quindi non è un sottospazio e non può essere nucleo di un omomorfismo.
- c) Basta porre $\varphi(1, 0) = (-1, -5, 2)$ e $\varphi(0, 1) = (0, 0, 0)$
- d) Basta porre $\varphi(1, 0) = (1, -1, 0)$ e $\varphi(0, 1) = (2, 0, 1)$

5. a) Consideriamo i vettori $(1, 2, 3), (0, 1, 2), (1, 1, 1), (3, 2, 1)$. I primi due sono indipendenti (un multiplo del secondo non uguaglierà mai il primo), mentre il terzo dipende dai primi due ($(1, 1, 1) = (1, 2, 3) - (0, 1, 2)$). Anche il quarto dipende dai primi due ($(3, 2, 1) = 3(1, 2, 3) - 4(0, 1, 2)$). Quindi una base di $\text{im } \varphi$ è $\{(1, 2, 3), (0, 1, 2)\}$. Allora $\ker \varphi$ ha dimensione 2 e poiché

$$\begin{aligned} \varphi(1, 0, 0, 0) - \varphi(0, 1, 0, 0) &= \varphi(0, 0, 1, 0) \\ 3\varphi(1, 0, 0, 0) - 4\varphi(0, 1, 0, 0) &= \varphi(0, 0, 0, 1) \end{aligned}$$

si ha

$$\begin{aligned} (1, 0, 0, 0) - (0, 1, 0, 0) - (0, 0, 1, 0) &= (1, -1, -1, 0) \in \ker \varphi \\ (3, 0, 0, 0) - 4(0, 1, 0, 0) - (0, 0, 0, 1) &= (3, -4, 0, -1) \in \ker \varphi \end{aligned}$$

I due vettori $(1, -1, -1, 0)$ e $(3, -4, 0, -1)$ sono indipendenti e quindi costituiscono una base di $\ker \varphi$.

- b) Il vettore $(2, 1, 2, 1) + (1, -1, -1, 0) = (3, 0, 1, 1)$ ha la stessa immagine di $(2, 1, 2, 1)$, perché $(1, -1, -1, 0) \in \ker \varphi$.
- c) Si ha

$$\begin{aligned} \varphi(x, y, z, t) &= x(1, 2, 3) + y(0, 1, 2) + z(1, 1, 1) + t(3, 2, 1) = \\ &= (x + z + 3t, 2x + y + z + 2t, 3x + 2y + z + t) = (2, 1, 2) \end{aligned}$$

se e solo se (x, y, z, t) è soluzione del sistema lineare

$$\begin{cases} x + z + 3t = 2 \\ 2x + y + z + 2t = 1 \\ 3x + 2y + z + t = 2 \end{cases}$$

E questo sistema non ha soluzioni, perché il terzo primo membro è uguale al doppio del secondo meno il primo, mentre non c'è la stessa relazione fra i termini noti.